

Modificaciones del algoritmo LARS.

Esta sección describe modificaciones simples del algoritmo LARS que producen estimaciones de tipo Lasso o Stagewise.

La relación LARS-Lasso.

La regresión Lasso estima los coeficientes minimizando $\|Y - X\beta\|^2$, sujeta a $\|\beta\|_1 = \sum_{j=1}^k |\beta_j|$.

Para que LARS reproduzca el comportamiento de Lasso, se debe cumplir la siguiente condición de optimalidad: Sea $\hat{\beta}$ una solución Lasso. Entonces $\text{sign}(\hat{\beta}_j) = \text{sign}(\hat{c}_j) = s_j$.

Supongamos que el algoritmo se encuentra en una etapa dada con un conjunto activo $\mathcal{A}$ y una estimación actual $\hat{\beta}$. La iteración del algoritmo modificado procede de la siguiente manera:

1. Se calcula el tamaño de paso $\hat{\gamma}$ necesario para que una variable inactiva ($j \in \mathcal{A}^c$) alcance la correlación máxima actual y sea candidata a ingresar al conjunto activo.
2. Definimos $d_j = s_j \left[k_{\mathcal{A}} (X_{\mathcal{A}}^T X_{\mathcal{A}})^{-1} \mathbf{1}_{|\mathcal{A}|} \right]_j$ para $j \in \mathcal{A}$. Moviéndonos en la dirección positiva γ a lo largo de la línea LARS, se tiene que $\beta_j(\gamma) = \hat{\beta}_j + \gamma d_j$.
3. Se evalúa en que momento exacto γ cada coeficiente activo cruzaría el valor de cero. Esto ocurre cuando $\hat{\beta}_j + \gamma_j d_j = 0$ o equivalentemente

$$\gamma_j = -\frac{\hat{\beta}_j}{d_j}.$$

4. El primer cambio de signo ocurre en

$$\tilde{\gamma} = \min_{\gamma_j > 0} \{\gamma_j\},$$

para alguna covariable $x_{\tilde{j}}$; $\tilde{\gamma}$ es infinito por definición si no existe ningún $\gamma_j > 0$.

5. Si $\hat{\gamma} \leq \tilde{\gamma}$, entonces ningún coeficiente activo cambia de signo antes de que ingrese una variable. En este caso el algoritmo para este paso es el del LARS.

Si $\tilde{\gamma} < \hat{\gamma}$, entonces avanzar la magnitud total $\hat{\gamma}$ implicaría que el coeficiente $\beta_{\tilde{j}}$ cruce el cero, violando la restricción Lasso. Por lo tanto, se detiene el paso LARS en curso en $\gamma = \tilde{\gamma}$ y eliminar $\tilde{j}$ del calculo de la siguiente dirección equiangular. Es decir,

$$\hat{y}_{\mathcal{A}} \leftarrow \hat{y}_{\mathcal{A}} + \tilde{\gamma} u_{\mathcal{A}} \quad \text{y} \quad \mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} - \{\tilde{j}\}.$$

Tenemos el siguiente resultado:

Teorema 0.0.1 (Modificación LARS-LASSO). *Bajo la modificación LASSO, y suponiendo la condición de “uno a la vez”, el algoritmo LARS produce todas las soluciones LASSO.*

Los conjunto activos $\mathcal{A}$ crecen de manera monótona a medida que el algoritmo LARS original progresa, pero la modificación Lasso permite que $\mathcal{A}$ también disminuya. ‘‘Uno a la vez’’ significa que los incrementos y decrementos nunca involucran más de un único índice j . Este es el caso usual para datos cuantitativos y siempre puede lograrse añadiendo una pequeña perturbación a los valores de y .